

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

NỘI DUNG

- Tổng quan về đồ thị: Cạnh liên thuộc (cạnh kề), bậc của đỉnh, định lý bắt tay, đồ thị liên thông
 - Biểu diễn đồ thị
 - + Ma trận kề
 - + Ma trận trọng số
 - + Danh sách kề
 - Tìm kiếm trên đồ thị
 - + Duyệt đồ thị theo chiều sâu (DFS)
 - + Duyệt đồ thị theo chiều rộng (BFS)
 - Cây khung nhỏ nhất
 - + Tìm cây khung nhỏ nhất theo thuật toán PRIM
-

Bài 1 Cho đồ thị $G = (V, E)$

Với tập đỉnh; $V = \{A, B, C, D\}$

Các đỉnh A, B, C, D có bậc tương ứng là: 2, 3, 3, 2

- a) Tính số cạnh của đồ thị G
- b) Vẽ đồ thị G

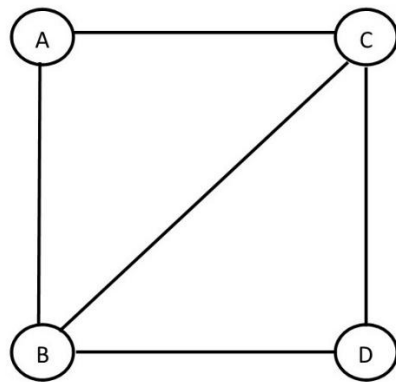
Biết rằng: Định lý bắt tay

$$\text{Tổng các bậc} = \deg(A) + \deg(B) + \deg(C) + \deg(D) = 2 * m,$$

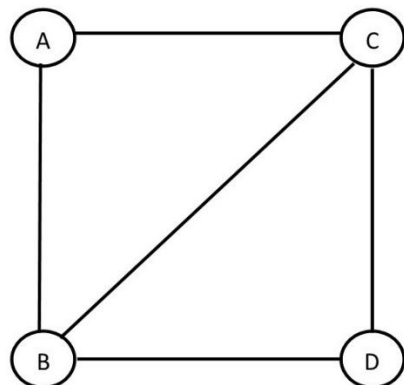
với m: là số cạnh của đồ thị

Hướng dẫn:

- a) Theo định lý bắt tay ta có
 $\text{Tổng các bậc} = \deg(A) + \deg(B) + \deg(C) + \deg(D) = 2 * m$
 $2 + 3 + 3 + 2 = 2 * m$
 $m = 5$
- b) Đồ thị G là



Bài 2 Cho đồ thị $G = (V, E)$



Hình 2.1 Đồ thị G

Yêu cầu

1. Tính tổng bậc của đồ thị

$$\text{Tổng_bậc} = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

2. Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề
3. Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề

Hướng dẫn

1. Tổng bậc của đồ thị

$$\text{Tổng_bậc} = \sum_{v \in V} \deg(v) = \deg(A) + \deg(B) + \deg(C) + \deg(D) = 2 + 3 + 3 + 2 = 10$$

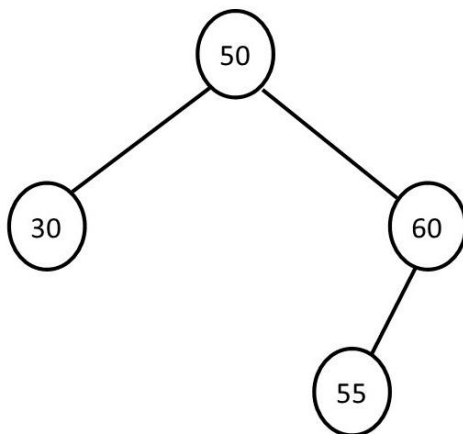
2. Ma trận kề của đồ thị G

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	0	1
D	0	1	1	0

3. Danh sách kề của đồ thị G

Đỉnh V	Các cạnh kề
A	B, C
B	A, C, D
C	A, B, D
D	B, C

Bài 3 Cho đồ thị $G = (V, E)$ như Hình 3.1



Hình 3.1 Đồ thị G

Yêu cầu

Duyệt đồ thị theo chiều rộng sử dụng thuật toán BFS.

Bước 1: Khởi tạo mảng Visited, hàng đợi Queue có kích thước bằng số đỉnh của đồ thị G là 4

Visited				
---------	--	--	--	--

Queue				
-------	--	--	--	--

Bước 2: thêm đỉnh 50 vào hàng đợi, và đánh dấu nó đã được thăm

Visited	50			
---------	----	--	--	--

Queue	50			
-------	----	--	--	--

Bước 3: Lấy 50 ra khỏi hàng đợi, đưa các đỉnh kề của đỉnh 50 là các đỉnh 30, 60 vào hàng đợi và đánh dấu các đỉnh này đã được thăm

Visited	50	30	60	
---------	----	----	----	--

Queue	50	30	60	
-------	----	----	----	--

Bước 4: Lấy 30 ra khỏi hàng đợi, và 30 có đỉnh kề là 50 nhưng đã được duyệt.

Bước 5: lấy 60 ra khỏi hàng đợi, thêm các đỉnh kề của 60 là 55 vào hàng đợi và đánh dấu nó đã thăm

Visited	50	30	60	55
---------	----	----	----	----

Queue	50	30	60	55
-------	----	----	----	----

Bước 6: Lấy 55 ra khỏi hàng đợi, đã hết 4 đỉnh do đó kết thúc.

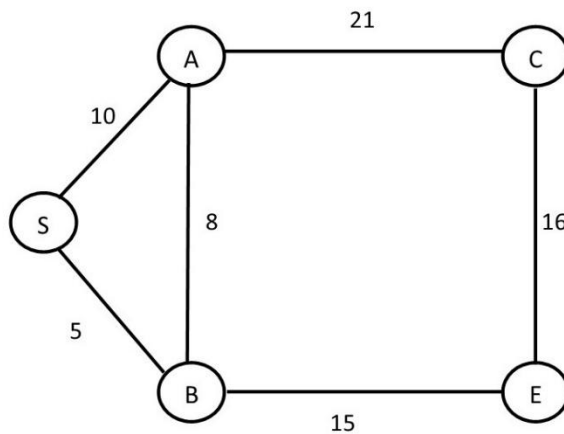
Queue	50	30	60	55
-------	----	----	----	----

Thứ tự các đỉnh của đồ thị G duyệt theo chiều rộng là:

OUTPUT: 50, 30, 60, 55

Note: Xem Chương: Tìm trên đồ thị, Slide 15 - 22

Bài 4 Cho đồ thị G như Hình 4 là đồ thị vô hướng có trọng số



Hình 4 Cho đồ thị G

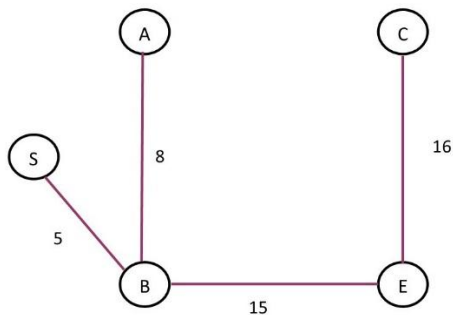
Yêu cầu

Tìm cây khung nhỏ nhất sử dụng thuật toán Prim

Hướng dẫn

$Y = \{S, B, A, E, C\}$; Tập đỉnh của cây khung T

$T = \{(S, B), (B, A), (B, E), (E, C)\}$; Tập cạnh của cây khung T



Tổng trọng số của cây khung T

$$C(T) = SB + BA + BE + EC = 5 + 8 + 15 + 16 = 44$$

Note: Xem File: LTDT-Bài 02 – Cây khung đồ thị; Slide 22 - 40
